

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验 | 实验八

OSPF 协议实验个人报告

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小 组 编 号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课 程 教 师: 谢逸

起 始 日 期: 2025 年 11 月 27 日

结 束 日 期: 2025 年 12 月 7 日

实 验 地 点: 实验 D402

1　承担的工作

本次 OSPF 协议分析与配置实验，我参与了基础实验及拓展实验 1、2 的各个环节以及拓展实验 3 的方案探索与尝试，主要的工作如下：

1. **实验环境搭建与物理连接：**协助队友根据实验要求设计基础拓扑（见图1），完成路由器和主机的物理布线。核对端口连接，确保每一根网线都与正确设备接口相连，确保所有设备正常可访问。

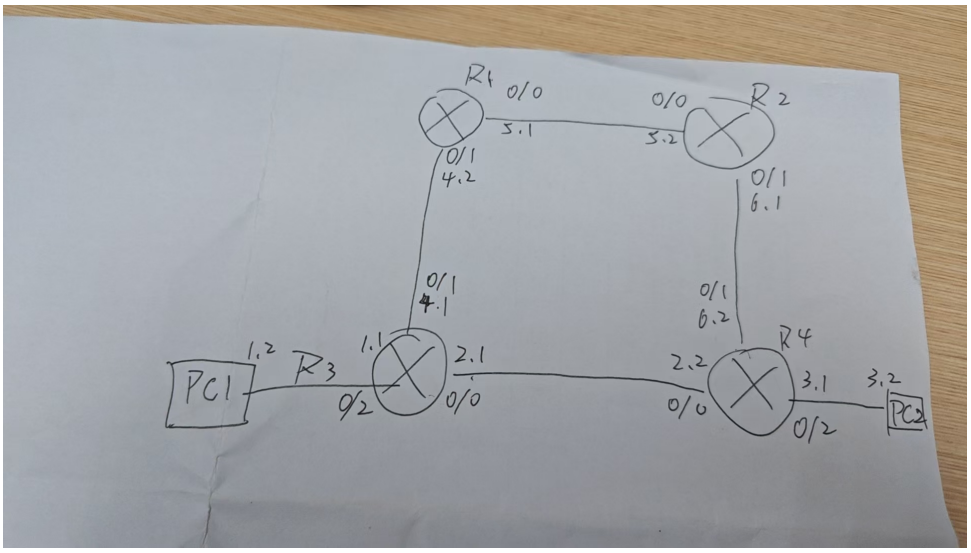


图 1: 拓扑图草稿

2. **基础 OSPF 配置与验证（单区域）：**

   - 负责路由器 OSPF 协议的启用与网段宣告，例如在 R1 上执行如下配置：

```
ospf 1 router-id 1.1.1.1
area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255
network 192.168.2.0 0.0.0.255
```

   - 参与 DR/BDR 选举机制的验证，通过断开链路观察 DR/BDR 角色的变化，并记录相关现象。
   - 协助完成拓扑扩展，在路由器上增加主机，验证新拓扑下的全网连通性。

3. **协议报文捕获与分析：**利用端口镜像和 Wireshark 软件捕获 OSPF 交互报文。

   - 配置端口镜像命令，将流量复制到观察端口
   - 详细分析 OSPF 头部结构，对比不同类型报文（Hello, DD, LSR, LSU, LSAck）的功能与字段含义。

4. **拓展实验 1：OSPF 认证与链路故障模拟：**

   - 协助队友按环形拓扑配置全网 OSPF，并添加路由器间的认证配置，确保安全性。
   - 模拟 R3 与 R4 链路断开故障，使用 tracert 命令观察数据传输路径从直连切换为绕行骨干环路，验证 OSPF 的动态路由。

5. **拓展实验 2：多区域 OSPF 配置：**

   - 按多区域拓扑实施划分，配置区域边界路由器（ABR）。例如在 R3 上撤销原 Area 0 宣告并重新划分区域：

```
undo network 192.168.4.0 0.0.0.255
area 1
network 192.168.4.0 0.0.0.255
```

   - 捕获并分析跨区域的路由交换报文，验证区域间路由汇总机制。

6. **拓展实验 3：特定路径控制的探索与尝试：**

   - **方案设计与尝试：**尝试通过调整链路或连接隔壁组交换机来实现特定路径控制。
   - **遇到的问题：**实验过程中已经观察路由表和配置静态路由和调整物理连接，发现路由正确，但是不知道为何数据包无法正常发送。
   - **排查与结论：**虽然尝试了手动添加静态路由，但受限于设备环境，最终未能实现预期效果。

7. **实验总结与文档撰写：**整理实验截图、抓包数据及命令行输出。撰写个人心得体会。

2 遇到的困难及解决方法

实验过程中遇到多项实际问题：

1. **OSPF 邻居关系未建立**

   现象：配置 OSPF 后，show ip ospf neighbor 无邻居，show ip ospf interface 发现接口未加入 OSPF。

   排查与解决：检查 network 命令，发现反掩码写错，原为：

```
    network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0

```

   正确应为：

```
    network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

```

   修改后邻居关系建立，控制台出现 OSPF-5-ADJCHANGE 日志。

2. **接口未激活导致链路不通**

   现象：接口配置无误但无法 ping 通，show ip interface brief 显示接口为 administratively down。

   解决：进入接口模式执行 no shutdown，接口状态变为 up/up，链路恢复。

3. **无法捕获 OSPF 建立过程报文**

   现象：在网络稳定状态下进行抓包，Wireshark 仅能捕获到 Hello 报文，无法观察到 DD、LSR、LSU 及 LSAck 等邻居建立过程中的关键报文，无法完成协议头部分析。

   排查与解决：

- **尝试重置进程：**尝试在用户视图下使用 reset ospf process 命令重置 OSPF 进程：

```
<R1> reset ospf process
```

但因视图模式混淆（用户视图 <R1> 与系统视图 [R1]）或模拟器指令支持问题，提示无法识别指令。

- **最终方案（重启接口）：**采用重启接口法强制邻居重新建立。进入连接邻居的接口视图（如 G0/0/1），执行 shutdown 关闭接口，待邻居关系断开后，再执行 undo shutdown：

```
[R1] interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1] shutdown
# 等待几秒，观察到邻居Down
[R1-GigabitEthernet0/0/1] undo shutdown
```

此操作强制 OSPF 重新建立邻居关系，成功捕获到了完整的 OSPF 建连报文序列。

3　体会与总结

本次实验让我对 OSPF 协议的原理与实际配置有了系统、深入的理解：

- **理论与实践结合：**通过实际配置和抓包，直观理解了 OSPF 的 LSA 泛洪、邻居建立、路由收敛等机制，理论知识得到了实践印证。
- **排错能力提升：**多次遇到配置、连通性等问题，学会了利用 show、debug 等命令逐步定位问题，查阅官方文档和资料，提升了独立排查和解决问题的能力。
- **对 OSPF 高级特性的理解：**通过多区域、路径控制等拓展实验，理解了 OSPF 区域划分、ABR、Cost 等高级特性及其实际应用场景。